

广义相对论（天文方向） 作业九

国家天文台 张植竣

2025 年 11 月 10 日

1. 银河系中心的黑洞质量大约为 $M_{\text{BH}} = 4 \times 10^6 M_{\odot}$ ，地球距离银河系中心大约 8 kpc，那么从地球上看到银河系中心黑洞的表观角直径是多少微角秒？作为对比，事件视界望远镜（EHT）在 230 GHz 下角分辨率大概是 $23 \mu\text{as}$ 。

将银河系中心黑洞近似视为一个 Schwarzschild 黑洞，则黑洞视界半径为：

$$R_s = \frac{2GM_{\text{BH}}}{c^2} = \frac{2G}{c^2} \times (4 \times 10^6 M_{\odot}) = 1.18 \times 10^{10} \text{ m}$$

但是对于远处的观测者，黑洞的表观半径并不是视界半径。

考察光子在 Schwarzschild 时空中的运动方程（零测地线）：

$$-\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} E^2 + \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 + \frac{L^2}{r^2} = 0$$

其中 λ 是测地线仿射参数， E 和 L 分别是光子的“能量”和“角动量”守恒量：

$$E = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right) \frac{dt}{d\lambda}, \quad L = r^2 \frac{d\phi}{d\lambda}$$

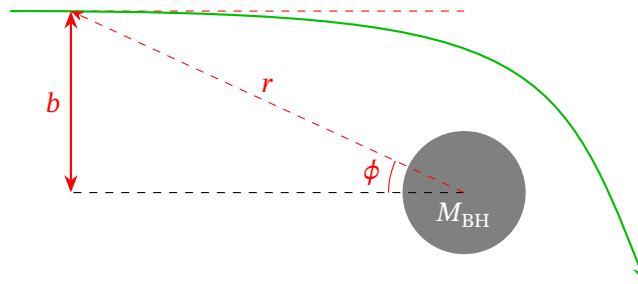
定义光子的有效势能为：

$$V_{\text{eff}}(r) = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right) \frac{L^2}{r^2}$$

引入入射参数 $b = \frac{L}{E}$ ，则光子轨道方程可以写成：

$$\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = E^2 - V_{\text{eff}}(r)$$

b 的物理意义如下：以星体中心为原点时，光线在渐近无穷远处近似直线，该直线的延伸线离原点的垂直距离就是 b （如下图）。



证明如下：设光子轨道在无穷远处与黑洞中心的垂直距离为 d 。在 $\theta = \pi/2$ 的平面上，引进极坐标 $x = r \cos \phi$ 和 $y = r \sin \phi$ ，当 $r \rightarrow \infty$ 时：

$$b = \left| \frac{L}{E} \right| = r^2 \frac{d\phi/d\lambda}{dt/d\lambda} = r^2 \frac{d\phi}{dt}$$

在 $r \rightarrow \infty$ 时，光子入射角 $\phi = d/r$ ， $dr/dt = -1$ （这里取光速 $c = 1$ ），则：

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{d\phi}{dr} \frac{dr}{dt} = -\frac{d}{r^2} \times (-1) = \frac{d}{r^2} \implies b = d$$

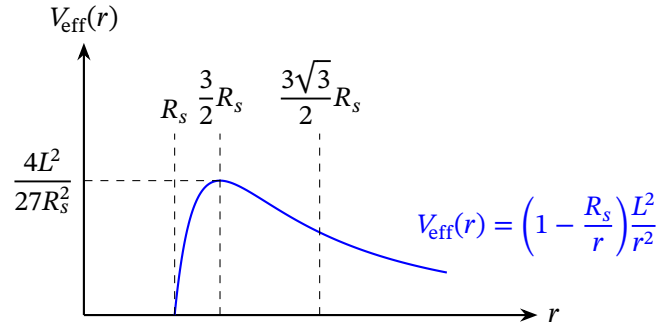
回到有引力场的情况，考察光子在 Schwarzschild 时空中的有效势能 $V_{\text{eff}}(r)$ ：

$$\frac{d}{dr} V_{\text{eff}}(r) = \frac{d}{dr} \left(\frac{L^2}{r^2} - \frac{L^2 R_s}{r^3} \right) = \frac{L^2}{r^4} (2r - 3R_s)$$

令 $\frac{d}{dr} V_{\text{eff}}(r) = 0$ ，可得极值点 $r = 3R_s/2$ ，此时 $V_{\text{eff}}(r)$ 取得极大值：

$$V_{\text{eff}}^{\text{max}} = V_{\text{eff}}(3R_s/2) = \frac{4L^2}{27R_s^2}$$

绘制有效势能曲线如图：



因此我们可以得到一个入射参数的临界值 b_{crit} ：

$$E^2 = \frac{4L^2}{27R_s^2} \implies \frac{L^2}{E^2} = \frac{27R_s^2}{4} \implies b_{\text{crit}} = \frac{L}{E} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R_s$$

如下图：入射参数 $b < b_{\text{crit}}$ 时，光子的能量 $E^2 < V_{\text{eff}}^{\text{max}}$ ，则光子会被黑洞捕获；入射参数 $b = b_{\text{crit}}$ 时，光子的能量 $E^2 = V_{\text{eff}}^{\text{max}}$ ，则光子会在 $r = 3R_s/2$ 处做不稳定的圆周运动，形成临界光子球；入射参数 $b > b_{\text{crit}}$ 时，光子的能量 $E^2 > V_{\text{eff}}^{\text{max}}$ ，则光子还能回到无穷远，但轨迹被黑洞偏转（散射）。

因此，远处的观测者只能看到入射参数 $b > b_{\text{crit}}$ 的光子，即黑洞的表观半径 R_{obs} 为临界入射参数：

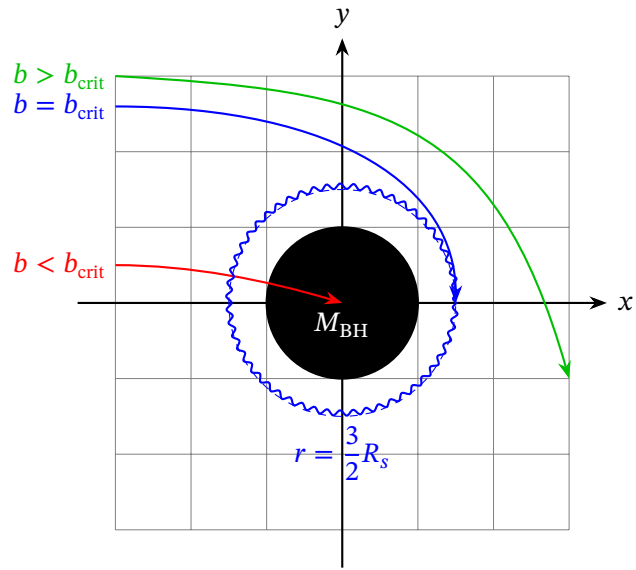
$$R_{\text{obs}} = b_{\text{crit}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R_s \approx 2.6R_s$$

黑洞的表观直径 d 为表观半径的两倍，即直径为：

$$d = 2R_{\text{obs}} = 3\sqrt{3}R_s = 6.14 \times 10^{10} \text{ m}$$

表观角直径 θ 可以通过公式 $\theta = \frac{d}{D}$ 计算：

$$\theta = \frac{d}{D} = \frac{6.14 \times 10^{10} \text{ m}}{8 \times 3.086 \times 10^{19} \text{ m}} = 2.49 \times 10^{-11} \text{ rad}$$



将弧度转换为微角秒: ($1 \text{ rad} = \frac{180}{\pi} \times 3600 \text{ arcsec} \approx 206265 \text{ arcsec}$)

$$\theta = 5.13 \times 10^{-5} \text{ arcsec} = 51.3 \mu\text{as}$$

因此，银河系中心黑洞的表观角直径约为 $51 \mu\text{as}$ ，大于 EHT 的分辨率 $23 \mu\text{as}$ ，因此可以被 EHT 解析。